電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

7 月 2 日 (水)　電 21-065　木村 駿太

1. はじめに

回生回路に、整流回路に並列にコンデンサを挿入した場合の、無制御時の各種特性を解析する。

2. 解析方法

図 1 に回生回路を示す。PSIM 上で整流回路の後段にコンデンサを並列に接続し、初期回転数N = 1100 rpm から自然減速させ、回生開始回転数N = 1000 rpm になったらスイッチ S を閉じる。コンデンサ容量Cを 0.1 μF から 1000 μF まで変化させ各特性を解析した。コンデンサの等価直列抵抗はC_{ESR} = 0.1 Ω, 保護抵抗R_{p} = 10 Ω, EDLC は容量C_{EDLC} = 0.0556 F, 抵抗R_{EDLC} = 4.55 Ω とする。

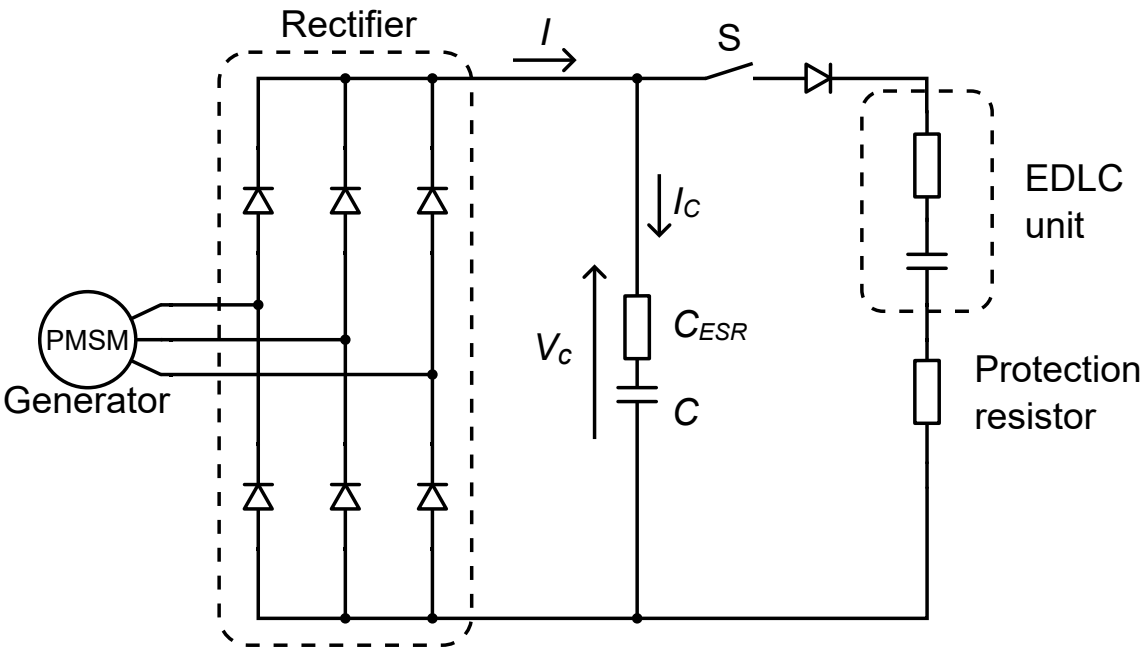
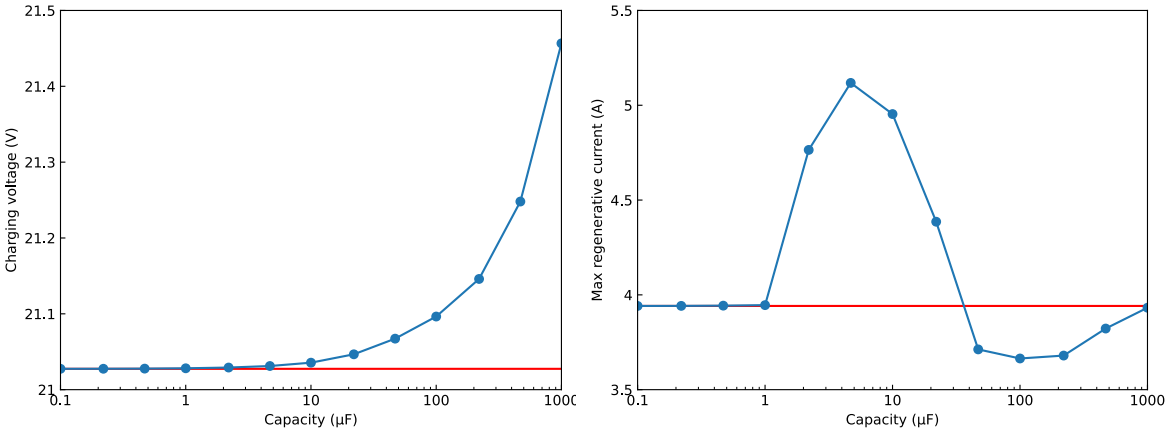


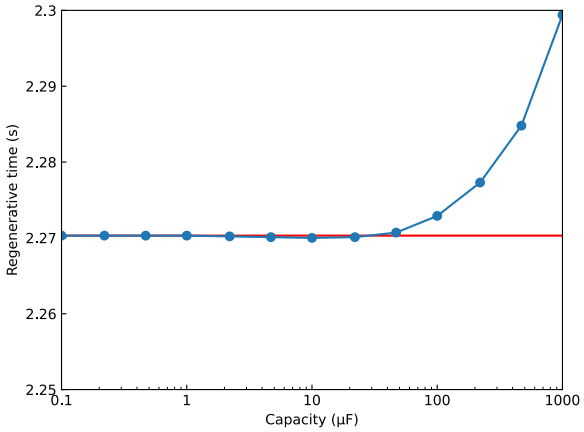
図 1　回生回路図

3. 解析結果

図 2 に各静電容量ごとの充電電圧, 回生電流の最大電流値, 回生開始から$N < 0.1$ となる停止までの減速時間を示す。充電電圧は 21.03 V から 21.46 V までCに比例して 2% 増加した。回生電流の最大値は $C = 47$ μF で 5.12 A でピークとなり、$C = 100$ μF で 3.66 A で最小となった。これはいずれも回生開始直後の突入電流である。また減速時間は $C = 100$ μF 以降は 2.27 s から 2.30 s まで増加した。



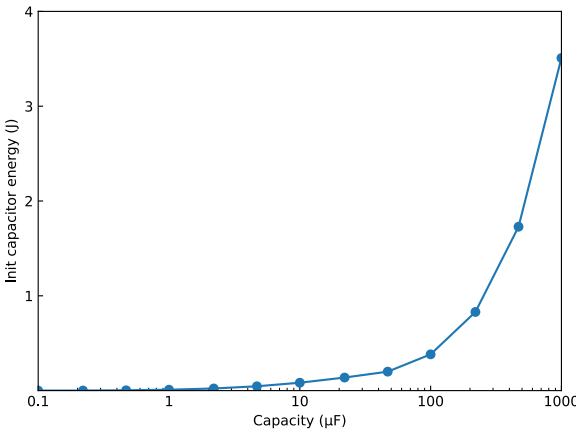
(a) 充電電圧　　(b) 最大電流値



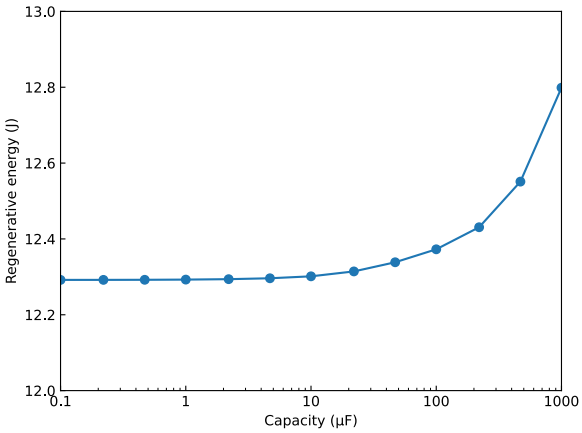
(c) 減速時間

図 2　コンデンサ容量特性

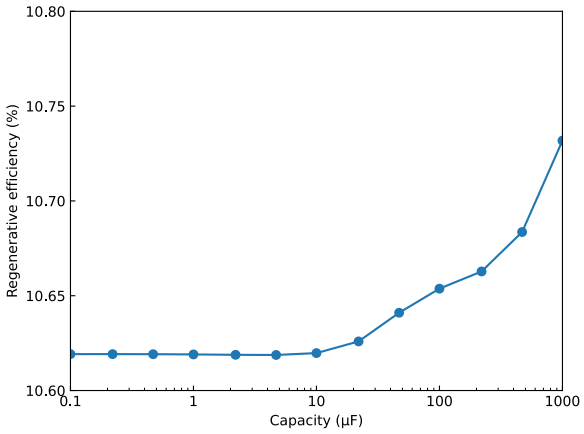
図 3 に各静電容量ごとの回生開始時のコンデンサの静電エネルギー, 停止時の EDLC の静電エネルギー, 回生開始時の運動エネルギーとコンデンサの静電エネルギーの合計に対する回生効率を示す。コンデンサ容量に比例して回生エネルギーは増加し、回生効率は容量にある程度比例し、挿入する前に比べて 0.11 % 増加した。



(a) コンデンサの初期エネルギー



(b) 停止時の回生エネルギー

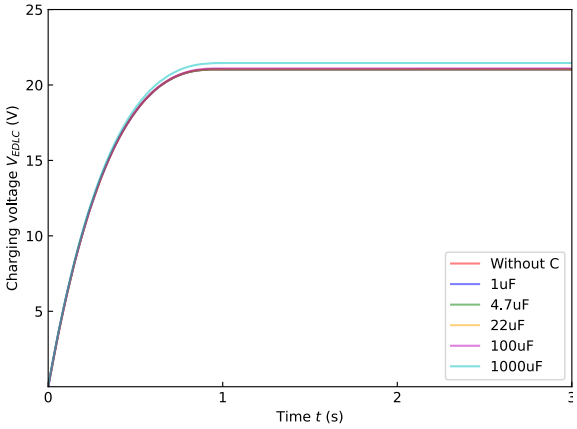


(c) 回生効率

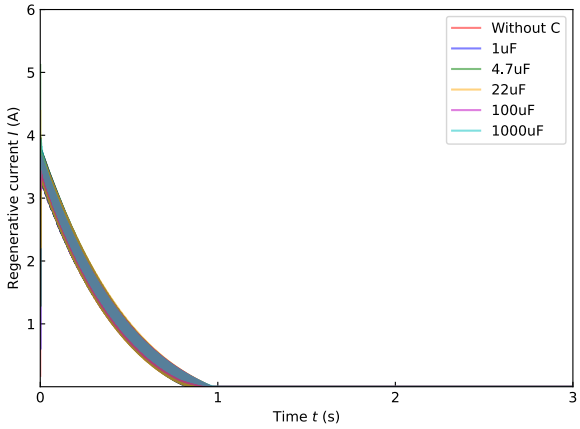
図 3　コンデンサ容量によるエネルギー変化

図 4 にコンデンサを挿入していない場合とC = 1, 4.7, 22, 100, 1000 μF の各特性を示す。Cの増加によってコンデンサ電流が増加し、コンデンサから EDLC への充電がより行われていることがわかる。

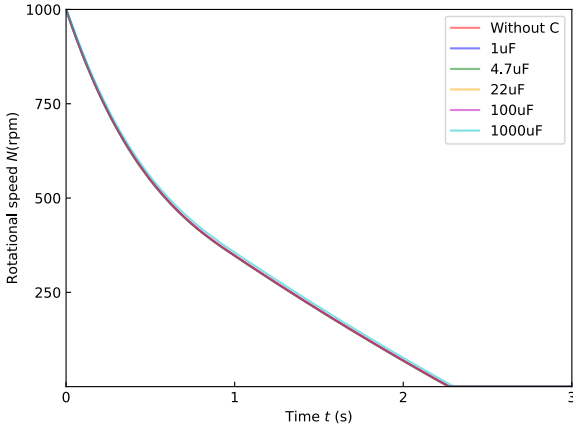
C = 100 μF まで変化は小さいが、100 μF 以降はコンデンサ容量が増えるに従い充電電圧は増加し、回生効率も増加した。また、減速時間も減少し減速度も低下した。



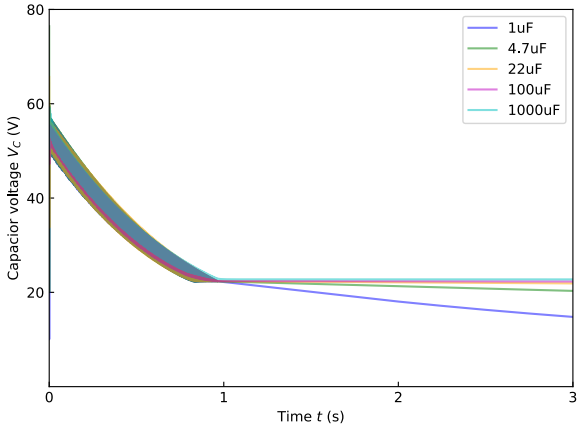
(a) 充電電圧



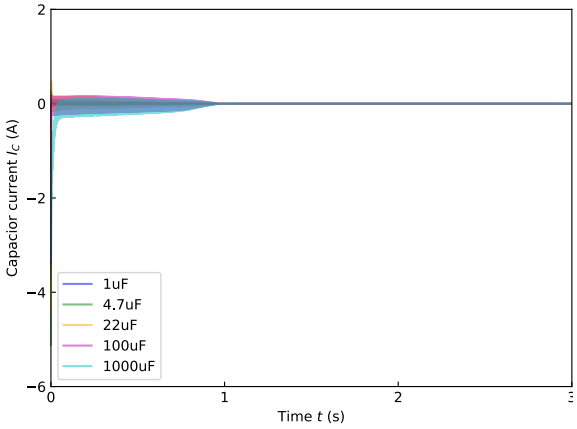
(b) 回生電流



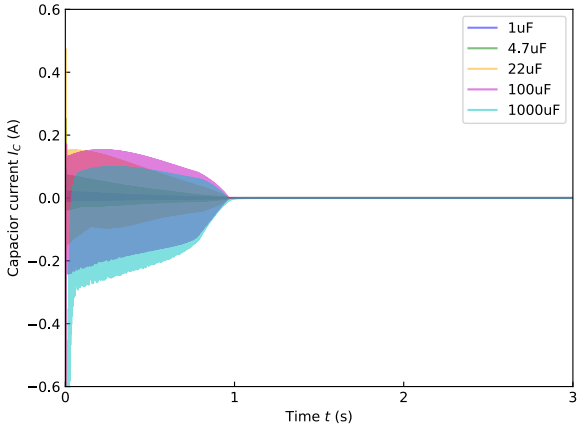
(c) 回転数



(d) コンデンサ電圧



(e) コンデンサ電流



(f) コンデンサ電流(拡大)

図 4　各コンデンサ容量における特性